

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ

Студент гр. 4341

В.Л. Четвертная

Руководитель

Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: В.Л, Четвертная

Группа: 4341

Тема практики: Генетические алгоритмы

Задание на практику:

Задача минимизации задержек. Дано N задач, каждая из которых имеет свое время выполнения и дедлайн к которому она должна быть выполнена. Задача, это составить расписание с минимальными задержками. Задержка – кол-во времени на которое выполнение задач превысило дедлайны.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 17.07.2026

Дата сдачи отчета: 00.00.0000

Дата защиты отчета: 00.00.0000

Студент	_____	В.Л. Четвертная
Руководитель	_____	Т.Р. Жангиров

АННОТАЦИЯ

Краткое изложение содержания отчёта.

SUMMARY

Аннотация на английском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	6
1.1 Предметная область.....	6
1.2 Задачи практики.....	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....	8
2.1. Представление данных.....	8
2.2. План графического интерфейса.....	8
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	9
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	13

ВВЕДЕНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

Генетические алгоритмы – семейство поисковых алгоритмов, идеи которых подсказаны принципами эволюции в природе. Имитируя процессы естественного отбора и воспроизводства, генетические алгоритмы могут находить высококачественные решения задач, включающих поиск, оптимизацию и обучение.

Поскольку генетическим алгоритмам нужно знать только значение функции приспособленности каждого индивидуума, а все остальные ее свойства, в частности производные, несущественны, их можно применять к задачам со сложным математическим представлением, включающим функции, которые трудно или невозможно продифференцировать. Кроме того, генетические алгоритмы применимы и к задачам, вообще не имеющим математического представления.

Генетические алгоритмы в общем случае устойчивы к шуму благодаря повторяющимся операциям сборки и оценивания индивидуумов, хорошо поддаются распараллеливанию и распределенной обработке.

Ограничения генетических алгоритмов: необходимы специальные определения; необходима настройка гиперпараметров; большой объем вычислительных операций; опасность преждевременной сходимости; отсутствие гарантированного решения.

1.2 Задачи практики

Задача минимизации задержек.

Дано N задач, каждая из которых имеет свое время выполнения и дедлайн к которому она должна быть выполнена. Задача, это составить расписание с минимальными задержками. Задержка – кол-во времени на которое выполнение задач превысило дедлайны.

Требование к решению:

- Программа должна иметь GUI;

- Должна быть возможность задать данные через GUI, чтение из файла, случайную генерацию;
- Алгоритмы реализуются самостоятельно без использования готовых решений;
- Настройка параметров алгоритмов должна производиться пользователем;
- Пошаговая визуализация поиска решения (как меняется аппроксимирующая функция, текущий экстремум, текущее решение оптимизационной задачи в зависимости от популяции). Должен быть выбор переключения между разными текущими решениями;
- Возможность перейти к конечному решению пропустив отображение всех шагов;
- Должен присутствовать график изменения функции качества решения от номера популяции. График дополняется с каждым шагом алгоритма.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Представление данных

Каждая задача характеризуется номером, временем выполнения и дедлайном. Для упрощения в качестве времени и дедлайна выполнения каждой задачи используются целые неотрицательные числа. При доработке возможно добавление модуля преобразования дат и времени в целые числа для дальнейшего использования в алгоритме.

Генотип представляет собой упорядоченную последовательность из всех задач. Целевая функция - суммарное время задержек, которое необходимо минимизировать, в лучшем случае для некоторых наборов входных данных может достигать нуля.

2.2. План графического интерфейса

Стартовая страница приложения содержит информацию о задаче и возможность выбрать способ ввода данных (рис. 1).

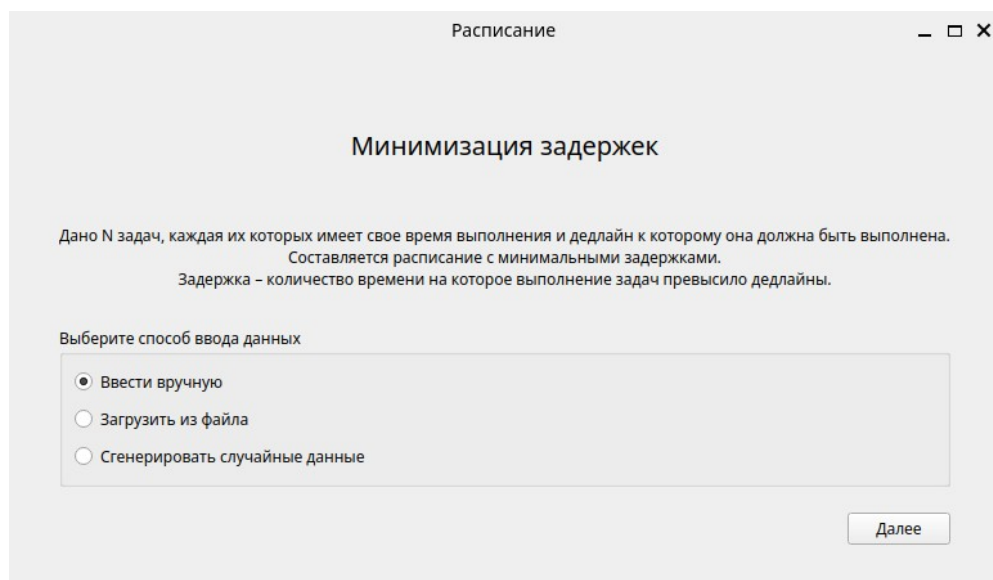


Рисунок 1 - Стартовая страница

Страница для ввода данных вручную содержит поле выбора количества задач. После указания количества задач создаётся таблица для внесения информации о каждой задаче (рис. 2).

Расписание

Ввести задачи вручную

Количество задач:

	Время выполнения	Дедлайн
1	3	4
2		
3		
4		
5		
6		

Рисунок 2 - Ввод задач вручную

Страница загрузки данных из файла содержит поле для введения имени файла, также есть возможность выбора файла через окно обзора (рис. 3).

Расписание

Загрузка задач из файла

Файл:

Рисунок 3 - Загрузка данных из файла

При генерации случайных данных необходимо указать количество задач и задать диапазоны времени выполнения и дедлайнов (рис. 4).

При любом способе ввода данных есть возможность перейти к настройкам параметров алгоритма (рис. 5).

Расписание

Генерация случайных задач

Количество задач: 100

Мин. время выполнения: 1

Макс. время выполнения: 50

Мин. дедлайн: 50

Макс. дедлайн: 500

Назад Настройки Сгенерировать

Рисунок 4 - Генерация случайного набора данных

Настройки алгоритма

Размер популяции: 100

Количество поколений: 500

Вероятность скрещивания: 0,80

Вероятность мутации: 0,20

Отмена ОК

Рисунок 5 - Окно настройки параметров алгоритма

Окно выполнения алгоритма отображает текущее состояние и позволяет выполнять алгоритм пошагово, либо запустить полное выполнение. На странице выводятся общие сведения о всех поколениях, данные индивидов текущего поколения, и также строится график изменения приспособляемости по мере появления новых поколений (рис. 6), по нажатию на кнопку будет доступен подробный просмотр лучшего решения текущего поколения.

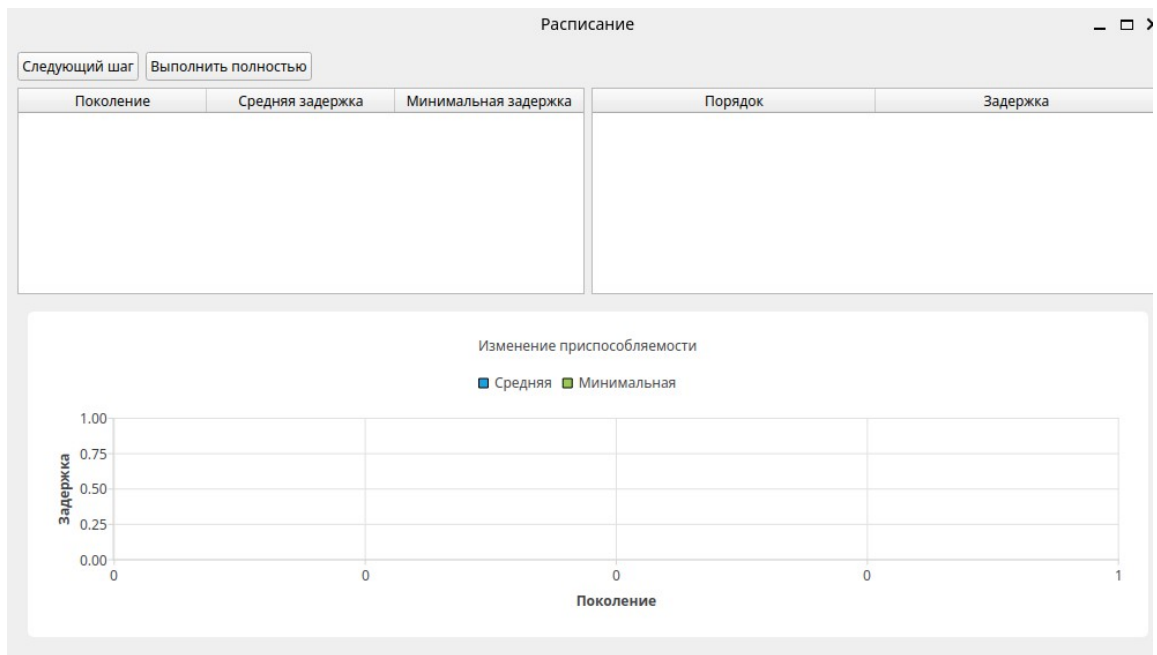


Рисунок 6 - Отображение работы алгоритма

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программа написана на языке программирования C++.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А